Unidad 1 – Fundamentos de las redes de comunicación industrial
Guía de Actividad N°1
Elaboración de cable conector RS485

Versión Primavera 2025
Docente elaborador: HERMAN AROCA A.

Presentación:

Algunos Protocolos de Comunicación Industriales clásicos.

En todos los procesos industriales es común encontrarse con diferentes equipos de automatización que permiten comunicarse entre sí, como por ejemplo comunicación entre PLC's, PLC con variadores de frecuencia, pantallas, transmisores e instrumentación industrial en general. Esto se logra gracias a los protocolos de comunicación industriales, por mencionar algunos:

Figura 1.1. Algunos protocolos industriales de comunicación.

Dependiendo del tipo de protocolo de comunicación utilizado en instalaciones industriales, es posible implementarlos, teniendo los conectores y tipo de cables adecuados, como, por ejemplo:

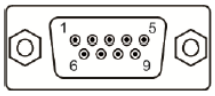


Figura 1.2. Cable y conectores (de izquierda derecha): Profibus, Profinet y Modbus.

Cables RS232 y RS485.

Es posible construir el cable para la comunicación serial RS232 o RS485, conociendo el pinout de los conectores DB9 utilizados para tales efectos. Evidentemente, la disposición de pines es distinta.

DOP-107EG COM1 port

COM Port	Pin	MODE1
		RS-232
	1	-
	2	RXD
	3	TXD
	4	-
	5	GND
	6	-
	7	RTS
	8	CTS
	9	-

DOP-107EG COM2 port

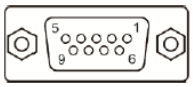
COM Port	Pin	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM2	COM3	COM2	COM3	COM2	COM3
		RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-232	RS-422
	1	-	-	D+	-	-	TXD+
	2	RXD	-	-	-	RXD	-
	3	TXD	-	-	-	TXD	-
	4	-	D+	-	D+	-	RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6	-	-	D-	-	-	TXD-
	7	RTS	-	-	-	RTS	-
	8	CTS	-	-	-	CTS	-
	9	-	D-	-	D-	-	RXD-

Figura 1.3. Pinout RS232 en COM1 versus RS485 del COM2, según manual técnico de HMI Delta.

Las principales diferencias de la comunicación serial RS485 respecto al RS232 son:

- ✓ Comunicación multipunto para RS485.
- ✓ Velocidad de transmisión de datos, 10Mbps para RS485 y 20KB/s para RS232.
- ✓ La distancia de transmisión de datos para RS232 es de un poco más de 15 [metros] y el RS485 mayor a 1000 [metros].

Este tipo de cableado se puede encontrar en las maquetas de PLC Delta + HMI, por ejemplo, el cable que va desde HMI al PLC (imagen referencial de la parte posterior de la maqueta para un RS485 y RS232). El cable RS485 va conectado al puerto COM2 de la pantalla HMI.

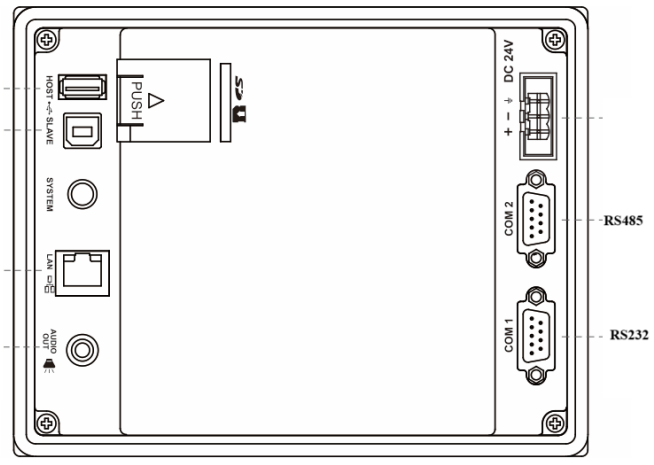


Figura 1.4. Vista posterior de HMI Delta.

Los niveles de voltaje con los cuales trabaja una interfaz RS485 durante la comunicación de datos, va de ±2 [Vdc] hasta ±6 [Vdc] y el RS232 desde ±3 [Vdc] hasta ±15 [Vdc].

Aplicación en el contexto laboral:

Esta actividad, permite entender y generar soluciones a problemas en la implementación práctica de protocolos de comunicación serial para la automatización industrial, tales como: PROFIBUS DP/PA, FIELDBUS, CANopen y MODBUS ASCII/RTU. Evidentemente, los tipos de conectores utilizados por los protocolos industriales de comunicación son distintos, sin embargo, el principio para la elaboración de cables es el mismo, sólo se debe asegurar de conocer el pinout de los conectores por utilizar.

Aprendizaje esperado de la unidad:

Diferencia los medios y los dispositivos de una red de comunicación industrial, para configurar los diferentes equipos, considerando la transferencia efectiva de información.

Descripción de la actividad:

En grupos de 2 y máximo 4 personas, implementan un cable de comunicación para el protocolo serial RS232, permitiendo la conexión mediante conectores DB9 y terminales adecuados. Seleccionan los materiales y herramientas adecuadas y realizan las conexiones siguiendo recomendaciones técnicas. Finalmente, verifican el correcto funcionamiento del cable mediante pruebas de continuidad con multitester y mediante la conexión de equipamiento industrial de automatización.

Criterios de evaluación:

1.1.3. Describe los diversos elementos de la red de comunicación, en base al Modelo OSI de las7 capas.

1.1.4. Reconoce los medios de comunicación más utilizados en la industria, en base a su clasificación y principales características.

Desarrollo de la actividad:

ACTIVIDADES:

1. Verificar los materiales necesarios para comenzar a trabajar, esto es, cable utp, conector DB9 macho y un conector con tornillos que permita energizar el COM2 para RS-485.



Figura 1.5. Cable utp de par trenzado, conector DB9 macho y conector con tornillos de energización para RS-485 desde HMI a PLC.

2. Siga los siguientes pasos para la elaboración del cable RS-485 para conectar pantalla HMI con PLC Delta.

Paso N°1:

Soldar el cable utp al DB9, siguiendo la imagen mostrada:



Figura 1.6. DB9 con cables soldados.

El cable verde (GND), va en el pin N°5, el cable café al pin N°1 (+24 V) y el cable blanco al pin N°6, teniendo como referencia la información del manual del fabricante:

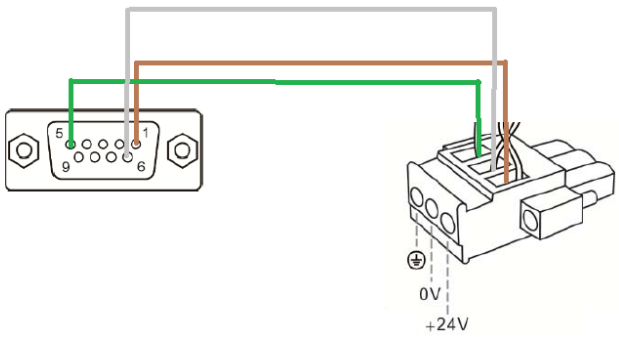


Figura 1.7. Armado del cable RS485 con DB9 y conector de tornillo.

Paso N°2:

Atornillar el otro extremo de los cables utp al conector de tornillo para energizado del COM 2 RS-485, obedeciendo a la imagen anterior, de esta manera el conector de tornillos quedaría, así como lo muestra la imagen de la figura 1.8.



Figura 1.8. Imagen referencial de conector de tornillos.

Paso N°3:

Una vez elaborado el cable con los conectores, verificar continuidad, con ayuda de un multitester, entre el conector de tornillos y el conector DB9 macho.

Paso N°4:

Conectar el cable elaborado al puerto COM2 del HMI, destinado para RS485 (hembra del DB9) y el terminal de tornillos, conectarlo debajo del PLC DVPSx2según imagen referencial:

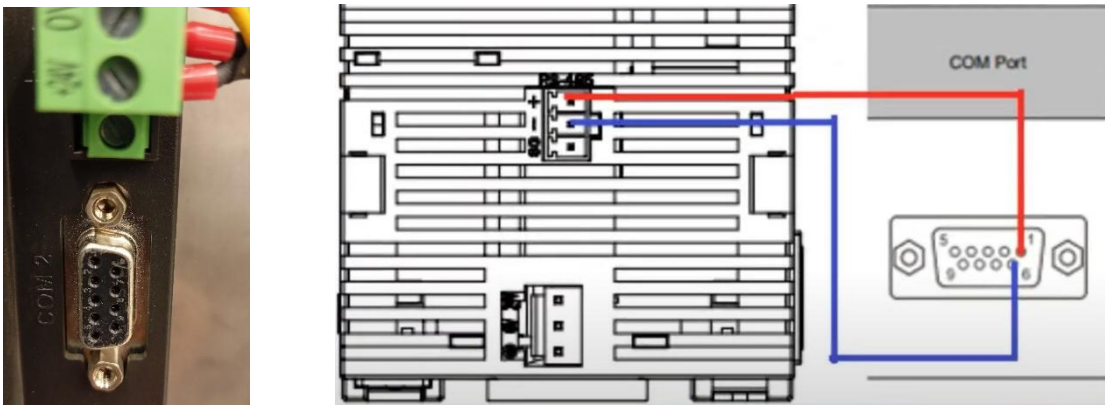


Figura 1.9. Puerto COM2 de HMI (izquierda) y vista inferior del PLC DVP Sx2 conectado a COM2 de HMI (derecha).

3. Verificar la correcta comunicación entre HMI y el PLC (no se debe escuchar un beep en la pantalla), cargando una pantalla simple desde el computador al HMI y una programación ladder al PLC. Puede probar con los siguientes archivos de prueba para encender y apagar una salida del PLC. Para poder abrirlos debe tener instalados los softwares ISPSoft, DopSoft 4.0 y COMMGR. **En el Anexo** se encuentran los links para descargar e instalar los softwares. Para abrir los archivos de a continuación, copie y pegue en el escritorio, para luego ejecutarlos en su computador:



Instruccional.dpa



Instruccional.isp

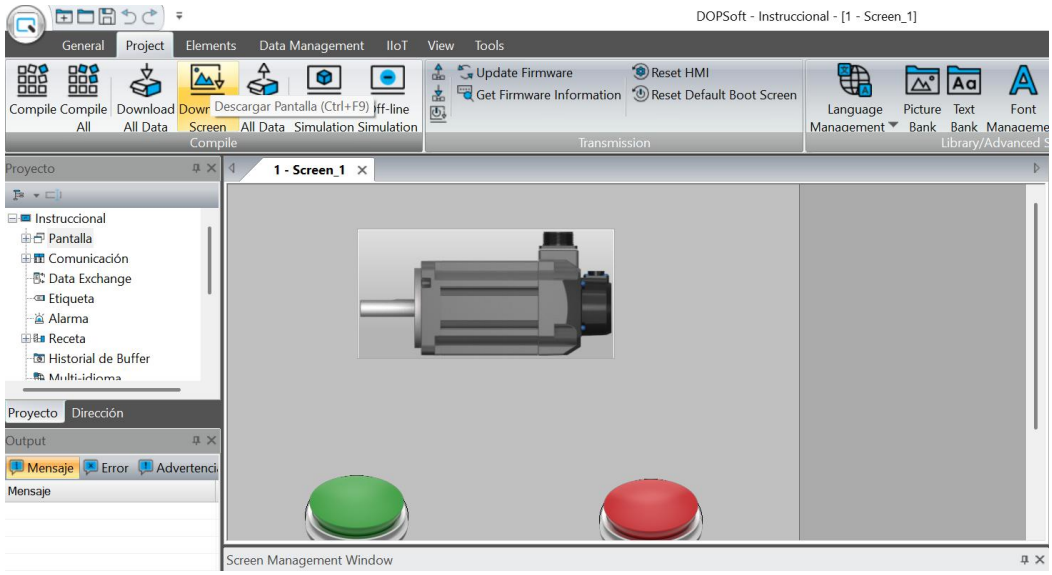


Figura 1.10. Proceso para cargar pantalla HMI, utilizando cable USB facilitado.

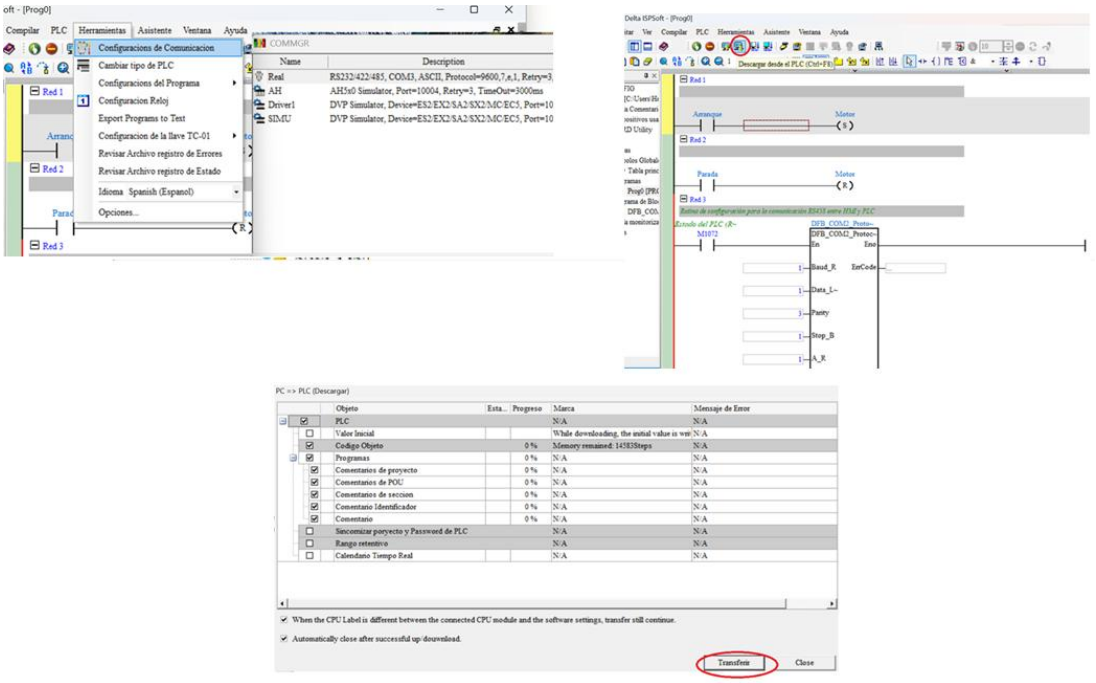


Figura 1.11. Proceso para cargar programa al PLC.

4. Demostrar correcto funcionamiento al docente, activando el pulsador de arranque verde del HMI touch y el pulsador de parada rojo. Visualice el encendido de la respectiva salida en el PLC.

5. Cambie ahora, el parámetro de comunicación en la pantalla en la opción “Configuración de comunicación (Communication Settings)” mostrada en la figura 1.10 al valor de 115200 y vuelva a cargarlo. ¿Qué sucede con la comunicación entre PLC-HMI y por qué?

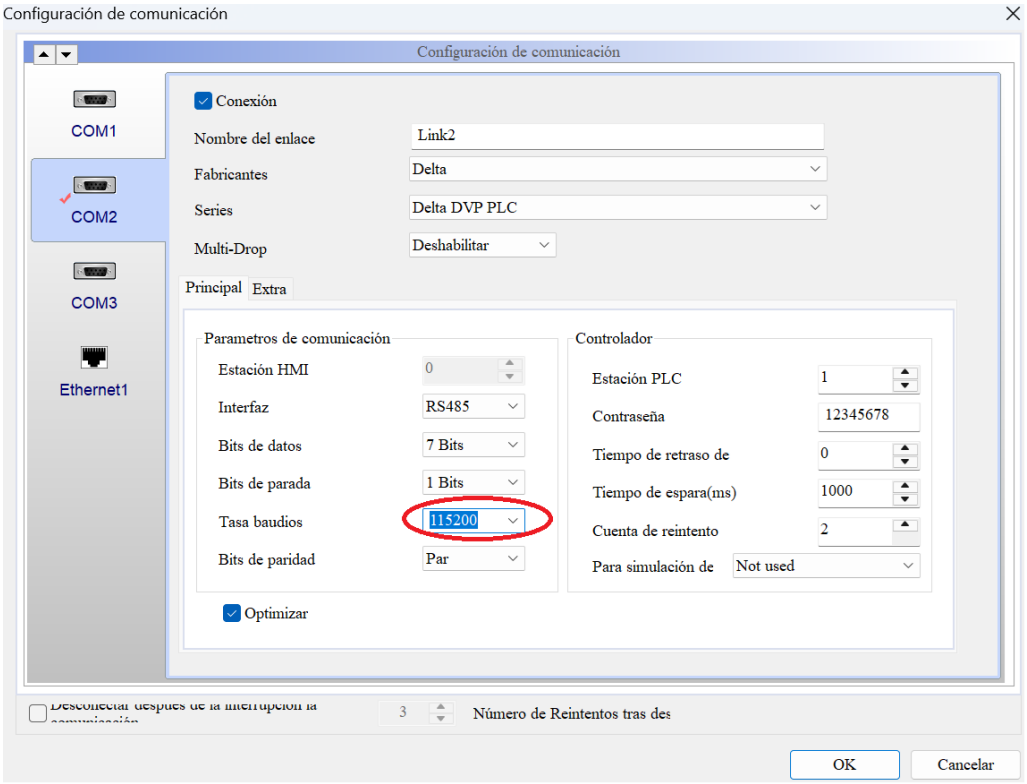


Figura 1.12. Cambio de parámetro de velocidad en HMI.

Requerimientos de entrega:

Checklist

Requerimientos	Cumple	No cumple
El estudiante verifica la totalidad de los materiales requeridos para la experiencia en su estación de trabajo.		
Los cables se encuentran correctamente soldados en ambos extremos, realizando comprobación mediante multitester.		
Carga a los equipos de automatización correctamente los programas Ladder y pantalla HMI otorgados.		
Verifica la correcta comunicación en el puerto RS485 del HMI con el PLC (no se escucha el beep).		
Verifica funcionamiento correcto en la interacción entre HMI y PLC.		
Comprueba la comunicación entre los equipos de automatización al cambiar algún parámetro.		

Equipos, materiales y software: por grupo

Materiales	Cantidad
Notebook con softwares instalados DOPSoft, ISPSoft, COMMGR y driver USB-Sx2	1
Conector DB9 macho	1
Conector de tornillo para PLC Delta (RS 485)	1
Cable utp o cable telefónico	1
Alicate de punta	1
Estación de soldaje	1
Carrete soldadura de estaño	1
Maqueta Delta PLC+HMI y respectivos cables USB	1
Multitester	1

Identificación y evaluación de riesgos:

- ✓ Utilice cotona para esta actividad práctica.
- ✓ Utilice zapatos de seguridad dieléctrico.
- ✓ Evite tocar directamente con las manos el cautín para evitar quemaduras. Para eso está la estación.
- ✓ No energice la maqueta hasta que el docente lo indique, para evitar riesgos eléctricos.
- ✓ Manipule el multitester correctamente, para evitar daños al equipo (quema de fusibles). Si tiene dudas, consúltelo al docente.

Anexos:

Link de descarga de DOPSoft 4.0:

https://downloadcenter.deltaww.com/en-US/DownloadCenter?v=1&q=dopsoft&sort_expr=cdate&sort_dir=DESC

Link de descarga de ISPSoft:

https://downloadcenter.deltaww.com/en-US/DownloadCenter?v=1&q=ISPSoft&sort_expr=cdate&sort_dir=DESC

Link de descarga COMMGR:

https://downloadcenter.deltaww.com/en-US/DownloadCenter?v=1&q=COMMGR%20V1.15&sort_expr=cdate&sort_dir=DESC

Link de descarga driver del cable Driver USB Sx2:

https://downloadcenter.deltaww.com/en-US/DownloadCenter?v=1&q=DVP-SX2%20USB%20Driver&sort_expr=cdate&sort_dir=DESC